

TRABALHO SOBRE SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS

Curso: Desenvolvimento de Software Multiplataforma (DSM)

Período: Manhã

Integrantes:

- Mateus Bull;
- Murilo Paes Sobrinho;
- Ryan Dias da Silva.

Data: 04 de março de 2026

Importância dos SGBDs

Os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBDs) são essenciais para o armazenamento, organização e controle estruturado de dados. Mais do que simplesmente armazenar informações, um SGBD permite:

- Controle de acesso por usuários
- Definição de permissões específicas
- Garantia de integridade dos dados
- Segurança e auditoria
- Backup e recuperação

Além disso, os SGBDs facilitam o trabalho de desenvolvedores ao fornecer ferramentas para criação, modificação e manutenção de estruturas como tabelas, índices e relacionamentos, mesmo para profissionais que não são especialistas em banco de dados. Seu objetivo é organizar e proteger as informações, tornando o uso de dados mais seguro e eficiente.

Uso dos SGBDs no Mercado

Os SGBDs são amplamente utilizados em empresas para gerenciar dados de:

- Clientes
- Vendas
- Estoque
- Financeiro
- Recursos Humanos

Sites, aplicativos, bancos digitais e serviços em nuvem também dependem diretamente de bancos de dados para operar. Em ambientes corporativos, a escolha do SGBD impacta diretamente desempenho, segurança, custo e escalabilidade do sistema.

SGBD: Oracle Database

Preços valores em USD

Serviço em Nuvem:

- Standard: \$0.0538/hora
- Enterprise: \$0.1075/hora
- High Performance: \$0.2218/hora

Serviço em Hardware:

- Standard: \$0.215/hora
- Enterprise: \$0.4301/hora
- High Performance: \$0.8871/hora

Os valores variam conforme região e contrato.

Limitações Técnicas

- **Colunas por tabela:**
 - Antes da versão 8i: 254
 - A partir da versão 8i: 1000
- **Linhas por tabela:**

Não há limite fixo. O limite é determinado pelo espaço disponível.

Blocos de Dados

- Tamanho mínimo: 2 KB
- Tamanho máximo: até 32 KB (dependendo do sistema operacional)

O bloco de dados é a menor unidade de armazenamento do Oracle.

Tablespaces

O Oracle utiliza dois tipos principais:

- **Smallfile:** até 2^{22} blocos por datafile
- **Bigfile:** até 2^{32} blocos por datafile

Número Máximo de Arquivos

- Aproximadamente 1022 arquivos por tablespace
- Até 65.533 arquivos por banco de dados

Pontos Fortes

- Alto desempenho em ambientes com grande volume transacional
- Segurança avançada (criptografia, controle granular de acesso, auditoria)
- Escalabilidade vertical e horizontal
- Recursos robustos de backup e recuperação de desastres

Adequação por Porte

Pequeno porte:

Pode ser excessivo devido ao custo e à complexidade de administração.

Médio porte:

Pode ser estratégico, especialmente para empresas com previsão de crescimento ou que lidam com dados sensíveis.

Grande porte:

Altamente indicado. É ideal para ambientes críticos com alta demanda, grande volume de dados e necessidade de alta disponibilidade.

SGBD: MySQL

Preços

Community Edition: Gratuita e open source

Edições pagas (valores médios anuais):

- Standard: ~ US\$ 2.140
- Enterprise: ~ US\$ 5.350
- Cluster Carrier Grade: ~ US\$ 10.700

Valores variam conforme contrato.

Limitações Técnicas

- Não há limite fixo de linhas por tabela.
- O limite depende de:
 - Espaço em disco
 - Sistema de arquivos
 - Hardware

Com InnoDB, uma tablespace pode atingir até 64 TB (com page size de 16 KB).

Pontos Fortes

- Baixo custo inicial
- Boa performance para aplicações web e corporativas
- Escalabilidade por replicação e particionamento
- Forte adoção no mercado

Adequação por Porte

Pequeno porte:

Muito adequado. A versão Community atende bem com custo zero.

Médio porte:

Continua viável na versão gratuita, podendo migrar para versões pagas conforme necessidade de suporte e recursos avançados.

Grande porte:

Pode ser utilizado com planejamento de infraestrutura. Muitas empresas optam pela versão empresarial para garantir suporte técnico e maior segurança operacional.

SGBD: SQLite

Características

- Leve
- Embarcado (embedded)
- Banco armazenado em um único arquivo
- Não exige servidor
- Licença em domínio público

Limitações Técnicas

- Não há limite fixo de linhas imposto pelo software.
- Limite teórico de até 2^{64} linhas.
- Na prática, é limitado pelo tamanho máximo do arquivo e pelo hardware.

Pontos Fortes

- Simplicidade
- Baixo consumo de recursos
- Facilidade de transporte (banco em arquivo único)
- Ideal para aplicações locais

Adequação por Porte

Pequeno porte:

Altamente adequado para aplicações internas, sistemas locais e softwares com poucos usuários simultâneos.

Médio porte:

Pode ser usado em aplicações específicas ou departamentais, mas apresenta limitações de concorrência e escalabilidade.

Grande porte:

Não é recomendado como banco principal, devido a limitações em alta concorrência, alta disponibilidade e gerenciamento centralizado.

Conclusão Geral

A escolha do SGBD deve considerar:

- Porte da empresa
- Volume de dados
- Número de usuários simultâneos
- Orçamento disponível
- Criticidade do sistema

O Oracle é mais indicado para ambientes corporativos de grande porte e alta criticidade.

O MySQL oferece excelente equilíbrio entre custo e desempenho, atendendo desde pequenas até grandes empresas.

O SQLite é ideal para aplicações leves e locais, especialmente em pequenos ambientes.

Referências

Physical Database Limits. Disponível em:

https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14237/limits002.htm#i287915>. Acesso em: 5 mar. 2026.

MCDERMID, D.; SARIKA SURAMPUDI. **Physical Database Limits.** Disponível em:

<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/refrn/physical-database-limits.html>>. Acesso em: 5 mar. 2026.

MySQL :: MySQL 8.4 Reference Manual :: 17.21 InnoDB Limits. Disponível em:

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/innodb-limits.html>>. Acesso em: 5 mar. 2026.

Benefícios do Oracle Database para empresas - Blog da 4Infra. Disponível em:

https://4infra.com.br/beneficios-do-oracle-database-banco-de-dados/?utm_source=chatgpt.com>. Acesso em: 5 mar. 2026.

Implementation Limits For SQLite. Disponível em: [https://www.sqlite.org/limits.html?](https://www.sqlite.org/limits.html?utm_source=chatgpt.com)

[utm_source=chatgpt.com](https://www.sqlite.org/limits.html?utm_source=chatgpt.com)>. Acesso em: 5 mar. 2026.